Kuan Chieh (Louis) Lin

(778) 798 5531 | louislin06@gmail.com | LinkedIn | Portofolio Teknik

PENDIDIKAN

University of Waterloo **Waterloo, Kanada**

Sarjana Ilmu Terapan (Bachelor of Applied Science), Program Studi Teknik Biomedis *Lulus 2029*

- **Akademik: IPK 3,7/4,0**, Excellent Academic Standing | Beasiswa: President's Scholarship of Distinction
- **Keterampilan Teknis:** SolidWorks, C++, MATLAB, Simulink, Arduino, Python, Penyolderan, Pencetakan 3D, HTML, Microsoft Office
- **Sertifikasi:** WHMIS, BioSafety, MATLAB, Simulink, TCPS 2, Sertifikat Bengkel Permesinan (Machine Shop)

PENGALAMAN RELEVAN

Hygea Medical Technology Co., Ltd. **Beijing, Tiongkok**

Magang Teknik Mesin *Sep 2026 – Sekarang*

- Mengembangkan jarum krio fleksibel untuk krioablasi melalui lubang alami tubuh guna mengobati karsinoma in situ dan superfisial pada mukosa dan submukosa bronkus, serta menguji kekuatan sambungan PEEK dengan baja tahan karat pada prototipe.
- Merancang simulasi Python untuk memodelkan geometri teoretis pertumbuhan bola es di dalam fantom jaringan, menghitung disipasi daya di sekitarnya, serta mengevaluasi termodinamika perubahan fase.
- Melakukan uji perbandingan kinerja jarum kriogenik generasi terkini pada fantom gelatin untuk mengevaluasi efisiensi pembekuan, gradien suhu internal, dan ukuran volumetrik maksimum.
- Menganalisis data termodinamika eksperimental untuk merumuskan persamaan kehilangan panas dan menentukan volume terapi efektif perangkat kriogenik, sekaligus menetapkan metrik dasar sebagai acuan optimasi perangkat keras selanjutnya.

Roche Canada **Mississauga, Kanada**

Magang Bidang Mutu Teknis Farmasi *Jan 2026 – Mei 2026*

- Mengembangkan aplikasi seluler khusus untuk PTQ Global Leaders' Summit 2026 dengan antarmuka jejaring sosial untuk interaksi antareksekutif; membangun logika backend untuk sinkronisasi data secara real-time, modul pemungutan suara langsung, dan pengelolaan jadwal yang dinamis.
- Melakukan analisis akar masalah atas keluhan implan SUSVIMO sebagai penghubung teknis dengan pemasok Phillips-Medisize untuk mengevaluasi kepatuhan perangkat keras; melakukan analisis kegagalan kritis untuk menentukan perlunya investigasi lanjutan atau penarikan produk sesuai regulasi.
- Mengembangkan pipeline data otomatis dan alur kerja berbasis logika antara Google Sheets dan API Monday.com untuk menghilangkan jeda input manual; menyusun prosedur operasi standar (SOP) dan modul video untuk mendukung orientasi teknis dan skalabilitas proses.

Premier Healthcare Solutions **Taipei, Taiwan**

Magang Musim Panas Bidang Peralatan Medis *Mei 2024 – Agustus 2024*

- Memantau cryoprobe V-PROBE Varian dan memberikan dukungan teknis selama operasi bedah.
- Mempelajari produk-produk Varian, termasuk teknologi mikrosfer, untuk memahami lebih dalam perannya dalam memajukan terapi target kanker dan praktik onkologi modern.
- Merawat dan menangani gangguan mesin V-PROBE Varian melalui inspeksi, kalibrasi, dan diagnostik untuk memastikan kinerja yang andal selama prosedur medis kritis.

UW Biomechatronics Club **Waterloo, Kanada**

Ketua Tim Mekanis Proyek Exo *September 2024 – Sekarang*

- Memimpin subtim mekanis dalam perancangan dan pengembangan tahap awal eksoskeleton tubuh bagian bawah untuk Kompetisi ACE 2026, menyusun model CAD untuk gearbox sikloidal khusus, dan merencanakan sistem mekanis dengan mengutamakan keselamatan dan modularitas.
- Menerapkan keterampilan dari proyek tangan robotik sebelumnya, termasuk pencetakan 3D, perakitan, dan integrasi komponen mekanis, untuk mengembangkan prototipe yang andal dan memastikan perangkat keras berfungsi dengan lancar.
- Berkoordinasi dengan ketua subtim lainnya serta memanfaatkan pengalaman dengan Arduino dan biosensor untuk mengarahkan integrasi sistem, desain iteratif, dan kolaborasi multidisiplin.

PROYEK

Tangan Prostetik dengan Kendali EMG *Mei 2026 – Agustus 2026*

- Merancang prototipe tangan prostetik mioelektrik berpenggerak tendon yang menggunakan sensor lengan bawah untuk menerjemahkan sinyal otot menjadi gerakan mekanis.
- Memprogram mikrokontroler Arduino Uno dengan C++ untuk mengolah masukan sensor dan menggerakkan servo rotasi kontinu guna mengendalikan genggaman secara dinamis.
- Menyusun skema rangkaian dan dokumentasi teknis untuk memvalidasi integrasi firmware dan perangkat keras.